

Compilador de Código PCode

Baseado no projeto do Professor Dr. Daniel Lucrédio da UFSCar, disponibilizado no [GitHub](#)

Como usar

Para utilizar o compilador PCode, execute o JAR da seguinte forma:

```
java -jar pcode.jar -Input=<FILE> -Debug=<BOOLEAN> -WaitTime=<INT> -MemSize=<INT>
```

- **-Input | -i:** Caminho para o arquivo contendo o código P-code.
- **-Debug | -d:** (*Opcional*) true para habilitar o modo de depuração, false para desabilitar (padrão: true).
- **-WaitTime | -w:** (*Opcional*) somente para o modo *debug*, quanto tempo vai ser esperado até executar o próximo comando (padrão: 500ms).
- **-MemSize | -m** (*Opcional*) quantas células de memória devem ser criadas na máquina (padrão: 250).

Instruções

As seguintes instruções são aceitas pela P-Code Machine:

Instrução	Descrição	Tipos de Token Usados
rd	Lê um valor X da entrada e armazena X no topo da pilha.	DATA_TYPE
wri	Retira um valor X do topo da pilha e escreve X na saída.	NUMBER, STRING, BOOL
lda #A	Insere o endereço A no topo da pilha.	ADDRESS
ldc C	Insere a constante C no topo da pilha.	NUMBER, STRING, BOOL
lod #A	Lê o conteúdo da memória no endereço A e insere no topo da pilha.	ADDRESS
mul	Retira X do topo da pilha, retira Y , e insere X * Y .	NUMBER
div	Retira X e Y do topo da pilha, e insere Y / X .	NUMBER
add	Retira X e Y , e insere X + Y .	NUMBER
sub	Retira X e Y , e insere Y - X .	NUMBER
sto	Retira X e A , e armazena X na memória no endereço A .	NUMBER, ADDRESS
grt	Retira X e Y , e armazena Y > X (booleano) no topo da pilha.	NUMBER
let	Retira X e Y , e armazena Y < X (booleano) no topo da pilha.	NUMBER
gte	Retira X e Y , e armazena Y >= X (booleano) no topo da pilha.	NUMBER

Instrução	Descrição	Tipos de Token Usados
lte	Retira X e Y , e armazena $Y \leq X$ (booleano) no topo da pilha.	NUMBER
equ	Retira X e Y , e armazena $X == Y$ (booleano) no topo da pilha.	NUMBER, STRING
neq	Retira X e Y , e armazena $X != Y$ (booleano) no topo da pilha.	NUMBER, STRING
and	Retira booleanos X e Y , e armazena $X \&\& Y$ no topo da pilha.	BOOL
or	Retira booleanos X e Y , e armazena $X \ \ Y$ no topo da pilha.	BOOL
to A	Retira X , transforma em tipo especificado por A e insere no topo da pilha.	DATA_TYPE
L:	Marca uma posição de código com um rótulo L (LABELS).	LABEL
ujp L	Salta para a instrução marcada com L .	LABEL
fjp L	Retira booleano X , e se falso, salta para a instrução marcada com L .	BOOL, LABEL
tjp L	Retira booleano X , e se positivo, salta para a instrução marcada com L .	BOOL, LABEL
stp	Interrompe a execução.	-

Observações

- **NUMBER**: Representa valores inteiros ou de ponto flutuante.
- **FLOAT**: Representa números de ponto flutuante especificamente.
- **BOOL**: Representa valores booleanos (**true** ou **false**).
- **ADDRESS**: Representa endereços de memória.
- **STRING**: Representa cadeias de caracteres.
- **DATA_TYPE**: Representa os tipos de dados, como **int**, **float**, **long**, **double**.
- **LABEL**: Representa rótulos usados nas instruções de salto.